creative commons

COMMONS DEED

저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

경북대학교 공학석사학위논문

블루투스와 자기계를 결합한 실내 측위의 정확도 향상 기법

대학원 컴퓨터학부

한 승 준

2023년 6월

경북대학교 대학원

블루투스와 자기계를 결합한 실내 측위의 정확도 향상 기법

이 논문을 공학석사 학위논문으로 제출함

대학원 컴퓨터학부

한 승 준

지도교수 권 영 우

한승준의 공학석사 학위논문을 인준함

2023년 6월

위원장 _____ ㊞

_____ ㊞

_____ ㊞

경북대학교 대학원위원회

목 차

Ⅰ. 서론 ····· 1

Ⅱ. 관련 연구 ····· 3
2.1 거리 기반 측위 ····· 3
2.1.1 RSSI 기반 거리 측정 ····· 3
2.1.2 시간 기반 거리 측정 ····· 4
2.1.3 삼변측량 알고리즘 ····· 5
2.2 핑거프린팅 ····· 7
2.2.1 RSSI 핑거프린팅 ····· 7
2.2.2 자기장 핑거프린팅 ····· 7
2.2.3 KNN 알고리즘 ····· 8
2.3 보행자 추측 항법 ····· 9
2.4 비전 기반 측위 ····· 9
2.5 혼합 측위 ····· 9

Ⅲ. 블루투스와 자기장을 혼합한 측위 알고리즘 제안 ····· 11
3.1 블루투스, 자기장 혼합 알고리즘 ····· 11
3.2 블루투스 비콘 신호 ····· 13
3.2.1 저전력 블루투스 ····· 13
3.2.2 블루투스 비콘 신호 분석 ····· 14
3.2.3 표준편차를 이용한 평균 필터 보정 ····· 20
3.2.4 자기장 세기 보정 ····· 22
3.2.5 후보군 셀 설정 ····· 26
3.2.6 최종 위치 추측 ····· 27

Ⅳ. 실험 ····· 29

4.1 실험 기기 및 환경 ····· 29
4.1.1 실험 기기 ····· 29
4.1.2 실험 환경 ····· 30
4.2 실험 방법 ····· 32
4.3 실험 결과 ····· 33

Ⅴ. 결론 ····· 37

참고문헌 ····· 38

영문초록 ····· 41

그 림 목 차

그림 2.1 FTM 알고리즘 개요 ····· 4
그림 2.2 삼변측량 알고리즘 개요 ····· 6
그림 2.3 자기장 핑거프린팅 개요 ····· 8
그림 3.1 제안 알고리즘 구상도 ····· 12
그림 3.2 제안 알고리즘 개요 ····· 13
그림 3.3 실내 블루투스 데이터 메시지 ····· 15
그림 3.4 실외 블루투스 데이터 메시지 ····· 16
그림 3.5 실외 실험 환경 ····· 17
그림 3.6 실내 실험 환경 ····· 17
그림 3.7 거리별 실내외 신호 세기 ····· 18
그림 3.8 거리별 실내외 신호 수집 개수 ····· 19
그림 3.9 거리별 실내외 신호 표준편차 ····· 20
그림 3.10 표준편차를 이용한 RSSI 보정 알고리즘 ····· 22
그림 3.11 보정 전 자기장 세기 ····· 23
그림 3.12 보정 후 자기장 세기 ····· 23
그림 3.13 G-H815 히트맵 ····· 25
그림 3.14 LGM-X600S 보정 전(좌), 보정 후(우) 히트맵 ····· 25
그림 3.15 SM-G950N 보정 전(좌), 보정 후(우) 히트맵 ····· 26
그림 3.16 후보군 셀 설정 알고리즘 ····· 27
그림 3.17 최종 위치 추측 알고리즘 ····· 28
그림 4.1 실험 환경 ····· 30
그림 4.2 실험 환경 좌표 ····· 31
그림 4.3 실험 영역 1의 구간별 오차 ····· 33
그림 4.4 실험 영역 2의 구간별 오차 ····· 34
그림 4.5 실험 영역 별 측위 오차 ····· 35

표 목 차

표 3.1 BLE 패킷 구조 ····· 14
표 3.2 실내외 블루투스 데이터 비교 ····· 17
표 3.3 실내외 평균 신호 세기 ····· 18
표 3.4 실내외 비콘 신호 수집 개수 ····· 19
표 3.5 실내외 신호 세기의 표준편차 ····· 20
표 3.6 보정 전후 제곱평균제곱근 비교 ····· 24
표 4.1 비콘 기기 정보 ····· 29
표 4.2 스마트폰 기기 정보 ····· 29
표 4.3 비콘 설치 위치 ····· 30
표 4.4 실험 영역 1의 구간별 오차 ····· 34
표 4.5 실험 영역 2의 구간별 오차 ····· 35
표 4.6 실험 영역 별 측위 오차 ····· 36

Ⅰ. 서론

도시화가 진행됨에 따라 건물은 대형화되고 복잡화되고 있다. 박물관, 공항 등의 건물에서는 위치에 따른 서비스를 요구하고, 올바른 길을 찾아가기 위한 실내 내비게이션과 같은 서비스를 요구하기도 한다. 실외에서 위치 기반 서비스를 제공하기 위해 GPS(Global Positioning System)와 같은 GNSS(global navigation satellite system) 기술이 사용된다. 그러나 실내에서는 GNSS 신호가 건물 외벽을 통과하지 못해 신호 왜곡이 일어나며 이로 인해 정확한 측위가 불가능해진다. 따라서, 실내에서 위치 기반 서비스를 제공하기 위해서는 GNSS 이외의 측위 기술을 필요로 한다.

스마트폰이 보급되면서 스마트폰의 센서를 이용한 측위 방법들이 연구되고 있다. 스마트폰의 센서를 이용하면 별도의 수신 장치를 설치할 필요 없이 몸에 지니는 것으로 전파 신호를 받을 수 있으며, 이를 이용해 와이파이, 블루투스와 같은 전파 신호를 이용한 삼변측량이나 핑거프린팅(Fingerprinting)을 사용할 수 있다. 와이파이와 블루투스 이외에도 가속도 센서를 이용한 추측 항법, 자기장을 이용한 핑거프린팅, 카메라를 이용한 비전기술 등 스마트폰에 내장되어 있는 센서를 사용할 수 있다.

이 중 비콘(Beacon)을 이용한 측위 기법에서는 수신 신호 강도인 RSSI(Received Signal Strength Indication)를 이용한다. RSSI 신호를 이용하면 송신기와 수신기 사이의 거리를 계산할 수 있고, 3개의 송신기와 수신기의 거리를 각각 계산하면 삼변측량과 같은 알고리즘을 이용해 위치를 추측할 수 있다. 자기장 세기를 이용한 기법에서는 실내에서 건축자재나 엘리베이터와 같은 구조물로 인해 생성되는 자기장을 이용한다. 비콘은 배터리 수명이 수 년으로 매우 길고, 비콘의 전력을 조절하여 최대 100m 범위를 가질 수 있다[1]. 따라서 블루투스 RSSI는 실내 측위를 위한 사용에 적합하다. 자기장 세기는 별도의 추가적인 장비 없이 스마트폰에서 측정할 수 있고 안정적이며, 움직이는 물체에 대해 영향을 적게 받는다.

많은 실내 측위 기술이 연구되고 있음에도 불구하고 복잡한 전자기 환경에서 단일 측위는 정확성이 떨어질 수 있다[2]. 가속도 센서를 이용한

추측 항법은 시작 위치를 모르면 사용할 수 없고 시간이 지날수록 오차가 누적되는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 RSS, TOF(Time Of Flight), map matching 등을 이용한다[3]. 무선랜(WLAN), 블루투스 등의 전파 신호를 이용한 기법은 송출 장비에 대한 의존도가 높으므로 고장이 발생 시 성능이 저하될 수 있다.

블루투스 RSSI를 이용한 방법에서는 최소 3개의 비콘으로부터 신호 세기를 수신하여 삼변측량을 이용한다. 삼변측량에서 신호가 왜곡되거나 오차가 발생할 경우 3개의 비콘 신호가 한 지점에서 모이지 않아 측위가 불가능해질 수 있다. 또한 실내 기둥과 같은 방해물에 의해서 신호가 왜곡되는 경우 측위 오차를 발생시키는 요인이 될 수 있다.

자기장을 이용한 방법의 경우 실내 공간을 일정한 단위로 나눈 후 각 지점에서 자기장 세기를 수집하고 측위 단계에서 측정한 자기장 세기를 수집한 자기장 세기와 비교하여 위치를 결정하게 된다. 그러나 비슷한 자기장 세기를 가지는 지점이 실내에 여러 곳 존재할 수 있기 때문에 측위 오차가 발생할 수 있다.

본 논문에서 제안하는 방법은 블루투스와 자기계를 혼합하여 3개의 비콘 신호가 모이지 않아도 이용할 수 있고, 자기장 세기 핑거프린팅에서 참조 범위를 줄여 오차를 줄이는 방법을 제안하고자 한다. 실내 공간에 부착된 비콘 일부가 손상되는 경우 삼변측량과 같은 방법을 사용할 때는 전체 공간에서 위치 오차를 발생시킬 수 있으나, 전체 공간에 설치되어 있는 비콘 중 하나의 비콘을 선택하여 측위에 사용하게 된다면 전체 공간에서 발생할 수 있는 위치 오차를 해당 비콘을 사용하는 공간에서만 위치 오차를 발생시킬 수 있다.

본 논문은 2장에서는 스마트폰에 내장된 센서를 이용하여 사용할 수 있는 실내 측위 기법들에 대해 설명하고 각 센서를 사용한 알고리즘과 한계점에 대해 설명한다. 3장에서는 블루투스와 자기계를 혼합한 알고리즘의 제안과 비콘과 스마트폰 사이의 거리를 측정하기 위해 분석한 블루투스 비콘과 자기장 세기 데이터에 대해 설명한다. 또한, 측위를 위해 각 데이터를 보정한 방법에 대해 설명한다. 4장에서는 실험 환경 및 기기에 대해 설명하고 5장에서 결론 맺는다.

Ⅱ. 관련연구

2.1 거리 기반 측위

2.1.1 RSSI 기반 거리 측정

와이파이는 IEEE 802.11 표준 통신으로 전자기기가 무선랜(WLAN)에 연결할 수 있게 해주는 기술이다. 대다수의 건물에는 와이파이 AP(Access Point)가 설치되어 있어 와이파이를 이용한 실내 측위 기법에서는 추가적인 인프라 설치가 필요로 하지 않는 장점이 있다.

블루투스 역시 와이파이와 마찬가지로 RSSI를 이용한 방법을 사용할 수 있다. 블루투스를 사용하는 방법에서는 비콘을 사용하는데, 블루투스 4.0 버전부터 적용된 저전력 블루투스 BLE(Bluetooth Low Energy)는 배터리 소모를 줄이고 직접 연결되지 않아도 데이터를 전송할 수 있다[4]. 블루투스 4.0은 60m 거리에서 25Mbit/s에 도달할 수 있다[5].

RSSI는 송신기와 수신기 사이의 거리 측정에 주로 사용되며 저비용, 저전력, 간단한 하드웨어 등의 장점을 가진다[6]. 스마트폰에서 송신기가 송출하는 전파 신호 세기를 수신받을 때 값은 식 1.1과 같이 계산된다.

$$RSSI = -10nlog(d) + txPower \qquad (식\ 1.1)$$

식 1.1의 과정을 거쳐 표현된 RSSI 값을 식 1.2에 적용하면 거리 d를 구할 수 있다[7].

$$d = 10^{txPower - \frac{RSSI}{10n}} \qquad (식\ 1.2)$$

식 1과 식 2에서 n은 경로 손실 값을 나타내며 송신기와 수신기 사이의 경로에 방해물이 없는 상태를 2, 기둥이나 벽 등의 방해물의 정도에 따라 4에 가까운 값을 가진다. 송신기에서 송출하는 신호세기는 txPower로 표현되고 스마트폰이 신호를 수신할 때 RSSI 값으로 환산된다.

2.1.2 시간 기반 거리 측정

ToA(Time of Arrival)는 RSSI와 다르게 송신기와 수신기 사이의 신호 도달 시간 차이를 이용하는 방법으로 고정밀의 타이밍과 동기화를 필요로 한다. 2016년에 발표된 와이파이 표준 IEEE 802.11-2016 또는 IEEE 802.11mc는 RTT(Round Trip Time) 및 FTM(Fine Time Measurement) 프로토콜을 포함한다. 스마트폰에서 AP에 FTM 요청을 보내고 AP가 이를 수락하면 스마트폰과 AP는 메시지의 출발 및 도착 시간 스탬프가 기록된 메시지를 교환하고 AP에 기록된 타임스탬프는 스마트폰으로 전송되어 거리를 계산한다[8]. IEEE 802.11mc 표준을 구현하는 AP가 있다면 안드로이드 9(API 28) 이상을 이용하는 스마트폰에서 와이파이 RTT를 이용한 측위가 가능하다. 그림 1.1은 와이파이 RTT에서 거리를 구하는 과정을 나타낸 그림이다. 스마트폰에서 AP에 FTM을 요청하면 AP에서는 수신 확인을 전달하기 위해 ACK(ACKnowledgment) 신호를 보낸다. 이후 AP에서 스마트폰으로 FTM 신호를 보내고, 스마트폰에서 ACK 신호를 보내면 거리를 측정한 결과를 전달한다. 식 1.3은 와이파이 FTM 알고리즘을 이용하여 거리를 계산하는 식이다[9].

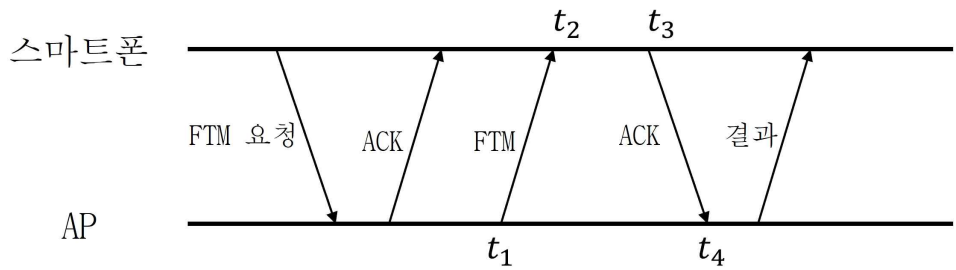

그림 2.1 FTM 알고리즘 개요

$$d = C \times \frac{(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)}{2} \qquad \text{(식 1.4)}$$

거리 d는 광속 C와 AP에서 스마트폰으로 FTM신호를 보낼 때 시간 t_1, 스마트폰에서 FTM 신호를 받을 때 시간 t_2, 수신 확인했음을 AP에 전달할 때 시간 t_3, ACK 신호를 AP에서 받았을 때 시간 t_4를 이용해 계산한다.

2.1.3 삼변측량 알고리즘

신호 기반의 측위 기술을 이용하기 위해서는 최소 3개의 송신기가 필요하다. 전파는 원형으로 나아가므로 하나의 송신기만을 이용해 거리를 계산하면 송신기로부터 해당 거리만큼 떨어진 무수히 많은 공간에 위치할 수 있게 되므로 측위가 불가능하다. 2개의 송신기를 이용하게 되는 경우, 두 수신기의 교차 점이 2개가 생기므로 이 역시 측위가 불가능해진다. 따라서 그림 2.2과 같이 최소 3개의 송신기를 이용해 위치를 추측한다. 3개의 서로 다른 위치에 설치된 비콘으로부터 거리를 계산한 후 스마트폰의 위치를 찾는 방법이다. RSSI를 이용한 거리 측정이나 FTM, ToA와 같은 시간 기반 거리 측정 등을 이용해 최소 3개의 송신기와 수신기 사이의 거리를 측정하면 세 비콘 신호가 교차하는 영역을 찾아 스마트폰의 위치를 계산할 수 있다.

삼변측량 알고리즘에서 가장 이상적인 상황은 세 개의 송신기로부터 수신한 신호 세기를 거리로 계산한 결과가 한 지점에서 모이게 되는 경우다. 그러나 전파 신호 왜곡, 다중 경로 문제 등과 같은 이유로 교차 지점이 없거나, 너무 많은 경우가 생길 수 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 비콘 신호의 교차점이 한 점이 아닌 넓은 경우, 세 원 중 두 원만 교차하는 경우, 세 원 모두 교차하지 않는 경우로 나누어 각각 교차하는 영역에서 만들어지는 삼각형의 중심으로, 두 원이 교차하는 지점과 떨어진 원의 중간 지점으로, 세 원 사이에 가상의 원을 만들고 작은 두 원 사이의 점과 가상의 원 중심 사이의 점으로 예측하는 방법을 사용했다[10].

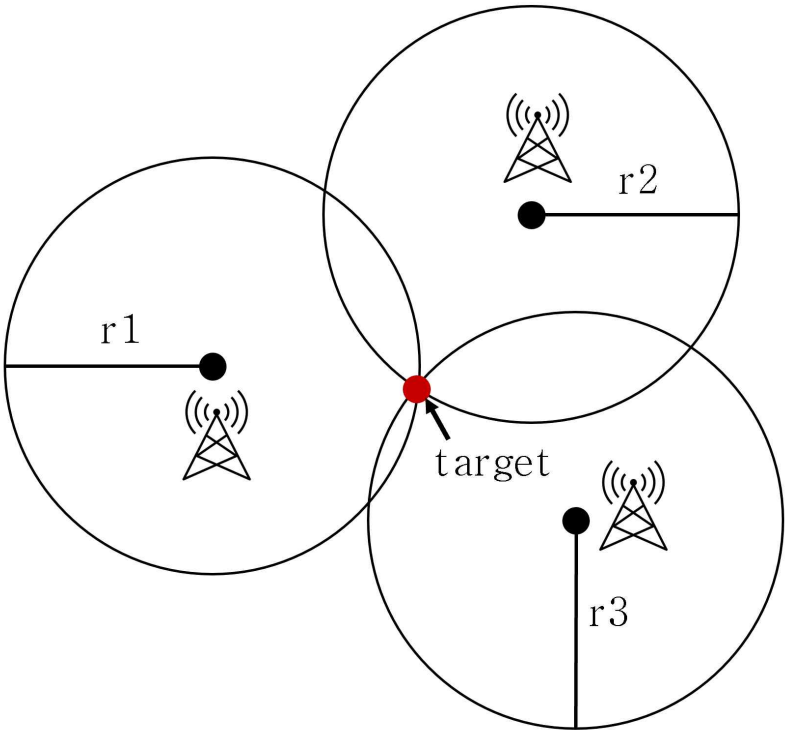

그림 2.2 삼변측량 알고리즘 개요

2.2 핑거프린팅

2.2.1 RSSI 핑거프린팅

핑거프린팅은 사전에 와이파이 AP, 블루투스 비콘과 같은 송신기를 설치하고 스마트폰과 같은 수신기에서 신호를 수신받아 이용한다. 실내 공간을 셀(cell)이라고 불리는 작은 공간으로 나누고, 각 셀에서 전파 신호 세기를 수집하고 해당 신호를 송출한 송신기의 MAC 주소(Media Access Control Address), 위치 좌표와 함께 데이터베이스에 저장한다. 이후 측위 단계에서 전파 신호 세기를 측정하고 사전에 저장한 데이터베이스를 참조하여 가장 유사한 신호 세기를 가지는 지점으로 위치를 추측한다.

2.2.2 자기장 핑거프린팅

지구는 자기장을 방출하여 위도에 따라 20 ~ 70μT 정도의 자기장 세기를 감지할 수 있다[11]. 스마트폰에는 자기계가 내장되어 있어 별도의 장비 설치 없이 자기장을 감지할 수 있다. 자기계의 경우 X, Y, Z축 자기장 세기를 측정할 수 있고, 각 축에 직교하는 자기장 세기만을 측정할 수 있다. 식 1.3은 각 축 자기장 센서 값을 통해 실제 자기장 세기 값을 구하는 식이다[12].

$$magnetic_{field} = \sqrt{(magnetic_x)^2 + (magnetic_y)^2 + (magnetic_z)^2} \qquad \text{(식 1.4)}$$

$magnetic_{field}$는 전체 자기장 세기를 의미한다. 각 축에서 측정되는 자기장 세기 값인 $magnetic_x$, $magnetic_y$, $magnetic_z$ 값을 각각 제곱한 후 모두 더한 값의 제곱근을 통해 구할 수 있다.

실내에서는 건축자재, 장애물 등에 의해 외부와는 다른 고유한 자기장 영역이 생성된다. 생성된 자기장을 이용한 측위 방법으로는 핑거프린팅이 있다. 핑거프린팅을 이용하는 측위 방법의 절차는 그림 2.2와 같이 나타낼 수 있다. 핑거프린팅은 전체 단계를 크게 오프라인 단계 또는 트레이닝 단계, 온라인 단계 또는 측위 단계라는 2개의 단계로 구분한다.

오프라인 단계 또는 트레이닝 단계에서는 전체 공간을 작은 단위의 공간인 셀로 나누고 위치 좌표와 함께 해당 좌표에서 수집한 자기장 세기를 데이터베이스에 저장하여 핑거프린팅 맵을 구성한다. 온라인 또는 측위 단계에서는 측정되는 자기장 세기와 데이터베이스에 저장된 자기장 세기를 비교하여 위치를 추측한다.

자기장은 실내 구조물 등에 의해 고유하게 생성되므로 블루투스, 와이파이 등과 같이 전파 신호 송신을 위한 별도의 추가적인 장비가 필요하지 않다는 장점이 있으나, 유사한 자기장 세기를 갖는 셀이 다수 존재하는 경우 오차가 발생할 수 있다.

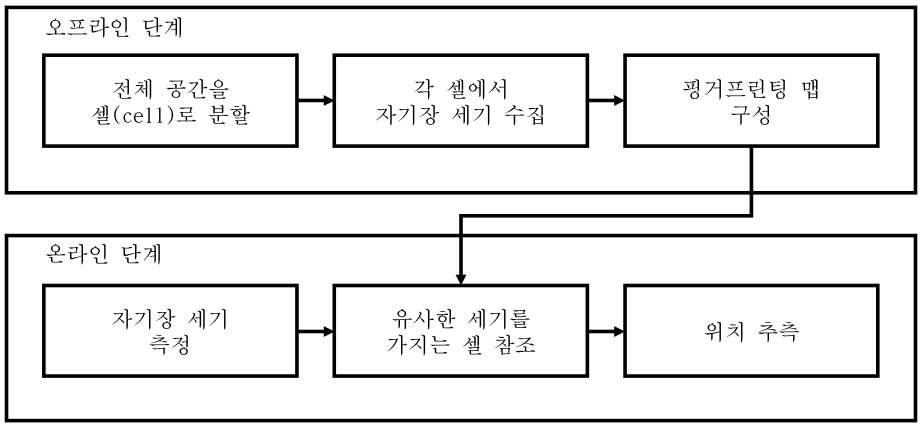

그림 2.3 자기장 핑거프린팅 개요

2.2.3 KNN 알고리즘

KNN(K-Nearest Neighbor) 알고리즘은 데이터 마이닝과 머신러닝에서 데이터 분류를 위해 사용되는 방법이다. 입력받은 데이터와 가까운 거리에 있는 K개의 데이터로 입력받은 데이터를 추측한다. RSSI 핑거프린팅과 자기장 핑거프린팅의 오프라인 단계에서 핑거프린팅 맵을 생성한 이후, 온라인 단계에서 위치를 추측할 때 KNN 알고리즘을 이용하여 최종 위치를 추측할 수 있다. KNN을 사용하는 핑거프린팅에서 최종 위치를 선택할 때 가중치 K를 임의로 설정하여 사용 가능하지만, 자기장 핑거프린팅에서 자기장 분산에 따라 가중치를 다르게 부여할 수 있다. 자기장 분산이 큰 영역에서는 가중치를 작게, 자기장 분산이 작은 영역에서는 가중치를 크게

부여하여 KNN을 이용한 자기장 핑거프린팅의 정확도를 높였다[13].

2.3 보행자 추측 항법

보행자 추측 항법은 출발지점으로부터 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서로 얻어진 가속도와 각속도를 통해 이동한 방향과 거리를 계산하여 위치를 추측하는 방법이다. 스마트폰에는 보행자 추측 항법에 필요한 IMU 센서가 내장되어 있어 추가적인 장비 설치 없이 사용할 수 있으나 출발 지점을 사전에 알고 있어야 사용할 수 있고, 가속도와 각속도를 적분하는 과정을 반복하면 누적오차와 방향이 쏠리는 드리프트 현상이 일어나 오차가 발생하게 된다[14].

2.4 비전 기반 측위

실내 공간에서 특정 위치와 해당 위치에서 SURF(Speeded Up Robust Features)와 같은 특징점 추출 알고리즘을 이용하여 생성된 이미지를 데이터베이스에 저장하고 카메라를 이용해서 위치를 추측할 수 있다[15]. 실내공간에 존재하는 특징을 이용하는 방법 이외에도 QR 코드와 같은 인공적인 마커를 만들어 사용하는 방법이 있다[16]. 실내 공간에서 조도나 빛 반사, 카메라의 회전 등의 변수로 인해 측위 결과에 오차가 발생할 수 있다. 이외에도 OCC(Optical Camera Communication)를 이용하여 LED에서 데이터를 받는 방법으로 측위가 가능하다.

2.5 혼합 측위

스마트폰에는 다수의 센서들이 장착되어 있으며 단일 측위 방법으로는 해결하기 힘들었던 문제를 서로 다른 센서들을 이용한 혼합 측위 방법으로 해결할 수 있게 되었다. 가속도 센서를 이용한 추측 항법에서 누적되는 오차를 줄이기 위해 절대 좌표를 가지는 LED 데이터를 받으면 위치를 보정하는 방법이 있다[17].

블루투스와 자기장이 좁은 공간에서 서로 간섭을 일으키는 것과 다르게

자기장과 와이파이 또는 블루투스는 함께 사용할 수 있다[18]. 비콘과 자기장을 함께 사용하는 방법으로 비콘과 자기장 각각의 기술로 측위를 한 뒤, 측위 결과를 비교하고 일치할 경우에는 측위 결과의 평균값을 사용하고 일치하지 않는 경우에는 위치에서 인식되는 비콘의 수가 충분한지에 따라 비콘의 결과 또는 자기장의 결과를 신뢰하는 방법이 있다[19].

Ⅲ. 블루투스와 자기장을 혼합한 측위 알고리즘 제안

3.1 블루투스, 자기장 혼합 알고리즘

실내 측위를 위한 기술들 중 가속도 센서의 경우 추가적인 장비의 설치가 필요 없으나 측위를 시작하는 지점에 대한 사전 정보 없이는 사용할 수 없으며 시간이 지남에 따라 오차가 누적되는 문제가 있다. 대부분의 스마트폰에는 카메라가 부착되어 있으나 실내 공간에서 조명으로 인한 빛의 밝기나 빛 반사에 의한 오차가 발생할 수 있다. 또한 측위를 위해서 카메라의 위치를 고정시켜야 한다는 점에서 사용에 제한이 발생한다. 블루투스는 설치 비용에 대한 부담이 적으며 비슷하게 전파 신호를 사용하는 와이파이에 비해 전송 전력이 낮고 높은 거리 계산 정확도를 보인다 [20]. 자기장은 건축 자재와 실내 구조물에 의해 생성되는 자기장 영역을 활용하는 방법으로 추가적인 장비의 설치가 필요 없고, 유사한 지점이 다수 존재할 수 있는 문제가 있으나 블루투스를 이용해 참조 지점을 줄이면 오차를 줄일 수 있다.

실내 환경에서 삼변측량을 사용할 때 이상적인 상황은 세 비콘으로부터 송출되는 신호가 스마트폰이 있는 위치에서 교차하여 좌표를 구하는 상황이지만 비콘 신호는 사람이 지나다닐 때나 장애물 등에 의하여 오차가 발생할 수 있다. 자기장 핑거프린팅 기법은 온라인 단계에서 자기장 세기를 측정하여 핑거프린팅 맵에서 가장 유사한 지점을 찾아 위치를 추측하지만 유사한 자기장 세기를 가지는 셀이 여러 개 존재할 수 있다. 실내 공간의 크기가 커지면 유사한 자기장 세기를 가지는 셀의 개수 역시 늘어나게 된다.

그림 3.1은 제안하는 알고리즘의 구상도이다. 블루투스 비콘과 자기장으로부터 신호를 받아 위치를 추측한다. 비콘으로부터 신호를 받아 거리로 변환하고, 저장된 비콘 정보로부터 후보군 셀을 지정한다. 자기장 세기를 수신하고 후보군 셀들 중에서 수신한 자기장 세기와 유사한 세기를 가지는 셀을 찾아 최종 위치로 추측한다.

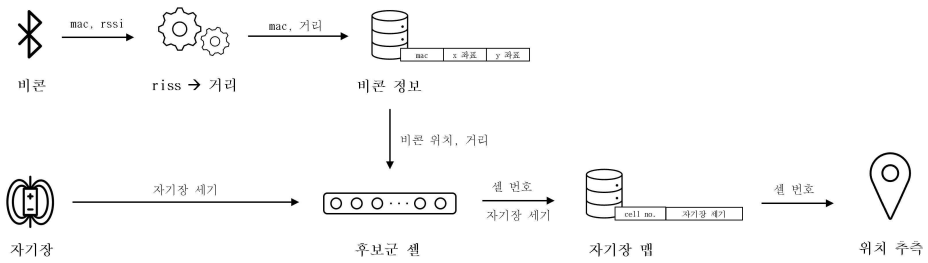

그림 3.1 제안 알고리즘 구상도

제안하는 알고리즘은 3개의 비콘을 사용하지 않고, 실내 공간에 여러 곳에 설치된 비콘 중 스마트폰에서 가장 가까운 비콘 1개의 신호만을 이용한다. 삼변측량을 이용할 때처럼 한 지점에서 신호세기가 모이지 않아도 사용할 수 있고, 유사한 자기장 세기를 가지는 셀을 찾을 때도 참조하는 영역을 실내 공간 전체에서 비콘 1개의 범위 영역으로 줄일 수 있다.

그림 3.2는 제안하는 알고리즘의 개요이다. 제안하는 알고리즘은 가장 가까이 있는 비콘 식별, 거리 계산, 자기장 측위 총 3개의 단계가 순차적으로 이루어진다. 실내 공간에 설치된 비콘 중에서 가장 가까운 비콘을 확인한다. 해당 비콘에서 송출하는 신호를 통해 비콘과 스마트폰 사이의 거리를 구한 후, 실내 공간에서 해당 비콘으로부터 스마트폰 사이의 거리만큼 떨어져 있는 셀을 찾는다. 참조 셀들 중에서 스마트폰에서 측정한 자기장 세기와 가장 유사한 셀을 찾아 위치를 추측한다.

오프라인 단계에서는 벽면에 비콘을 부착하고 부착한 비콘의 mac주소와 부착한 위치의 좌표를 저장한다. 전체 공간을 1m 단위의 셀로 구분하고 각 셀에서 자기장 세기를 수집하여 자기장 맵을 생성한다. 자기장 맵에는 셀의 좌표와 자기장 세기가 저장된다. 온라인 단계에서는 비콘에서 송신하는 데이터와 자기장 세기를 수집하고 비콘 데이터를 이용해 가장 가까운 비콘 하나를 선택하게 된다. 선택하는 과정에서는 평균 필터와 분산을 이용하여 필터링을 거쳐 신호가 가장 강한 신호를 선택한다. 이후 신호를 거리로 계산하여 가장 가까운 비콘을 선택하고 비콘과의 거리를 계산하게 된다. 이후 비콘으로부터 계산한 거리만큼 떨어져있는 셀들을 후보군 셀로 설정하고, 수집되는 자기장 세기와 자기장 맵에서 후보군 셀들의 자기장 세기를 비교하여 가장 유사한 자기장 세기를 가지는 셀을 최종 위치로

선택한다.

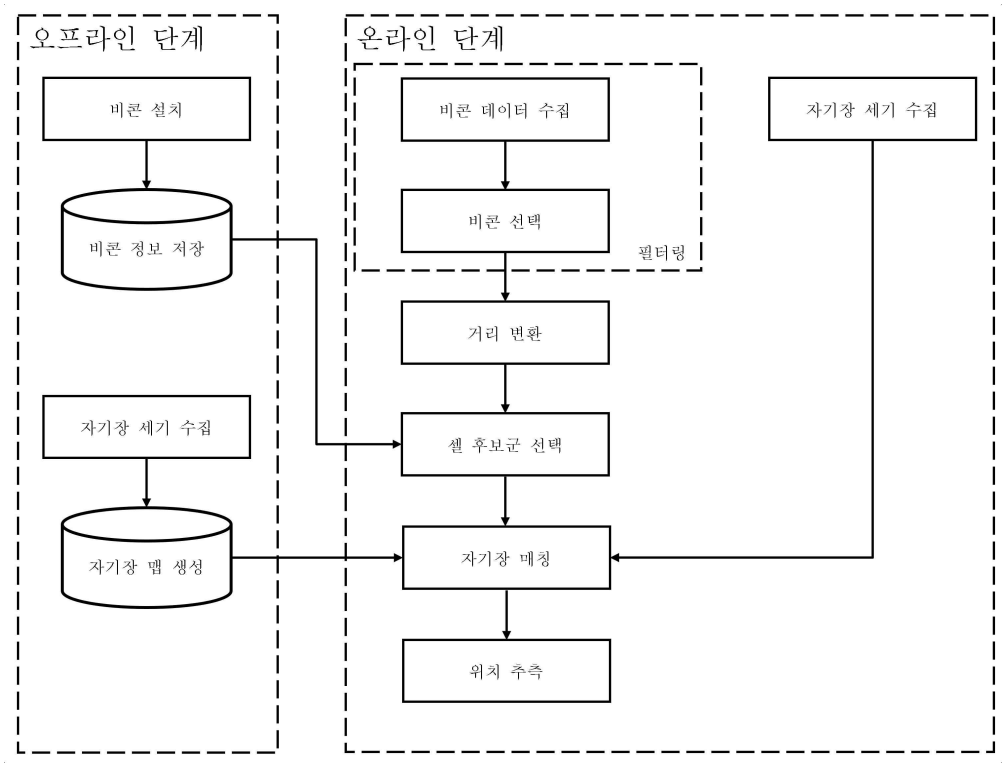

그림 3.2 제안 방법 개요

3.2 블루투스 비콘 신호

3.2.1 저전력 블루투스

저전력 블루투스는 블루투스 4.0부터 적용된 프로토콜이며 기존 블루투스에 비해 저전력으로 무선 통신이 가능하다는 장점이 있다. 기존 블루투스에서 지원하는 양방향 통신뿐만 아니라, 특정 기기에 연결하지 않아도 주변에 있는 다수의 기기에 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 연결되지 않은 상태에서는 절전모드를 유지하여 기존의 블루투스보다 전력 소모를 줄일 수 있어 한 개의 코인 배터리를 이용해 수 개월에서 수 년간 사용할 수 있다[21]. 표 3.1은 BLE에서 데이터를 전송할 때 사용하는 패킷 구조

이다.

표 3.1 BLE 패킷 구조

Preamble	Access Addrss	Protocol Data Unit	CRC
1 Byte	4 Bytes	2~29 Bytes	3 Bytes

- Preamble: 패킷의 시작을 나타낸다.
- Access Address: 패킷을 식별하는 역할을 하며, 링크 계층에서 랜덤하게 생성된다.
- Protocol Data Unit: 실제 데이터가 포함된다.
- CRC: 오류를 검출하기 위해 사용되는 필드이다.

3.2.2 블루투스 비콘 신호 분석

가장 가까운 비콘을 식별하기 위해 블루투스 신호 세기와 개수, 표준편차를 분석했다. 우선, 이전에 전송된 블루투스 신호가 실내 구조물에 의해 반사되어 늦게 도착하는 경우가 있는지 확인하기 위해 블루투스 패킷을 이용해 분석하였다.

블루투스 신호 수집 방법은 다음과 같다. 스마트폰을 이용해 블루투스 패킷을 100ms 마다 전송하게 하고 패킷에 1부터 49까지 500ms 마다 숫자를 올려가며 전송하도록 했다. 블루투스 패킷을 전송하는 기기는 SM-N918N 기기를 이용했다. 해당 기기는 안드로이드 8.0 이상의 운영체제를 사용하므로 블루투스 5를 지원한다. 이를 이용하여 다른 기기에 블루투스 패킷을 전송할 수 있다. 수신 받는 기기는 LG-X600S를 이용했다.

분석 방법은 다음과 같다. 송신하는 기기에서 블루투스 패킷에 차례대로 숫자를 넣어 보내면 수신하는 기기에서 실시간으로 블루투스 패킷을 수신할 때 마다 패킷을 기록한다. 패킷에는 송신하는 기기의 이름을 함께 기록하여, 다른 기기로부터 수신하는 패킷은 기록하지 않도록 하였다. 이후, 송신하는 기기의 이름이 기록된 패킷이 도착하면 패킷의 메시지를 인코딩하여 그래프를 그린다. x축에 도착한 패킷의 순서, y축에 메시지에 담긴 숫자를 나타낸다. 따라서 이전에 전송된 패킷이 뒤늦게 도착했다면 그래프는 우하향하는 형태로 그려지게 되고, 그렇지 않다면 그래프는 우

상향으로 그려진다. 그림 3.3은 실내에서 두 기기 사이에 1m 간격을 두고 블루투스 패킷을 전송한 후, 메시지를 인코딩하여 그래프로 그린 것이고, 그림 3.4는 같은 방법으로 실외에서 진행한 것이다. 표 3.2는 실내외에서 수집한 블루투스 신호에 대한 정보를 나타낸 것이다. 실내에서는 총 31개의 블루투스 패킷을 수신하였고, 평균 세기는 -94.74dBm 이었다. 분산은 9.26으로 나타났다. 반면, 실외에서는 총 77개의 블루투스 패킷을 수신하였고, 평균 세기는 -97.38dBm이었다. 표준 편차는 2.14로 실외에서 실내보다 많은 패킷을 수신하였으며, 신호 세기 평균은 낮았고, 표준 편차는 작았다. 이전에 송신된 패킷이 나중에 수신되는 경우는 없었다.

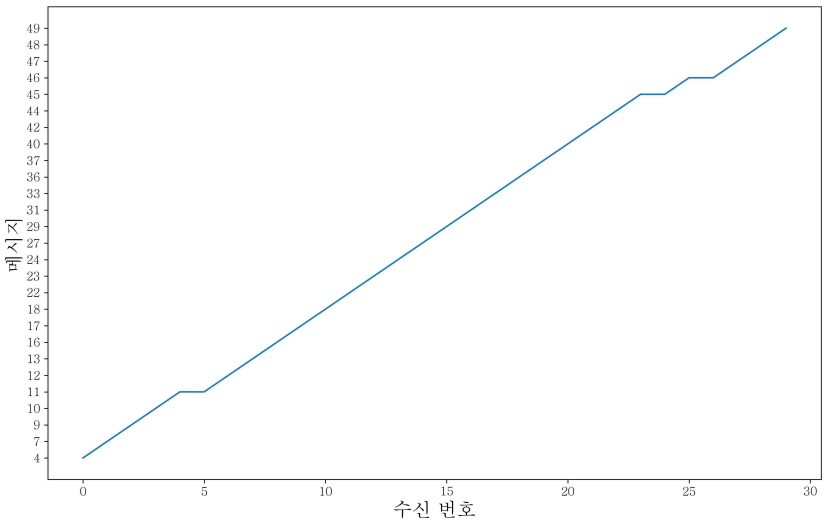

그림 3.3 실내 블루투스 데이터 메시지

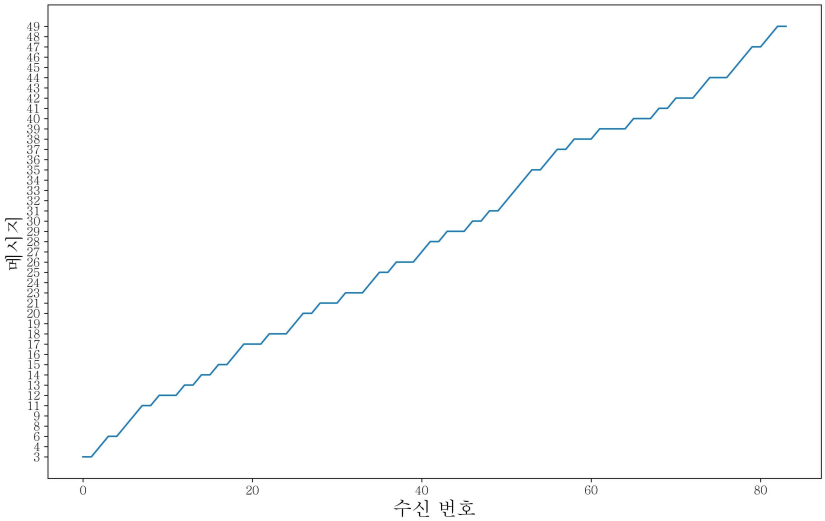

그림 3.4 실외 블루투스 데이터 메시지

표 3.2 실내외 블루투스 데이터 비교

장소	실내	실외
수신 패킷 개수	31개	77개
RSSI 평균	-94.74dBm	-97.38dBm
표준편차	3.04	2.14

위 실험 결과에 따라 블루투스 비콘으로부터 신호를 받을 때 RSSI 평균과 표준편차를 이용하여 가장 가까운 비콘을 찾는다.

실외 및 실내 공간에서 비콘과 스마트폰을 설치한 뒤 블루투스 세기 데이터를 수집했다. 실외 측정은 벽이나 장애물이 없는 공간에서 진행했고, 실내 측정은 총 4층 건물의 지하 1층 공간에서 진행했다. 실내외에 각각 비콘을 부착하고 스마트폰은 비콘으로부터 1m 떨어진 지점에서부터 1m씩 늘려가며 측정하였다. 실외 공간에는 방해물이 없었으나 실내 공간에는 스마트폰이 설치된 왼쪽에는 벽이 존재하고, 1m 구간의 오른쪽에는 약 1m 거리를 두고 기둥이 존재했다.

실외 공간에는 주변에 방해물이 없으나, 실내 공간에는 실험 장소에

기둥이 존재한다. 비콘을 부착한 위치부터 1m 위치 오른쪽에 약 1m 간격을 두고 기둥이 있었다. 그림 3.5는 실외 실험 환경에 대한 사진, 그림 3.6은 실내 실험 환경에 대한 사진이다. 그림 3.7은 각 구간에서 실외, 실내 측정 결과를 1m 간격으로 신호 세기를 표시한 상자 그림이며 표 3.3은 실내외 신호세기의 결과를 표로 나타낸 것이다.

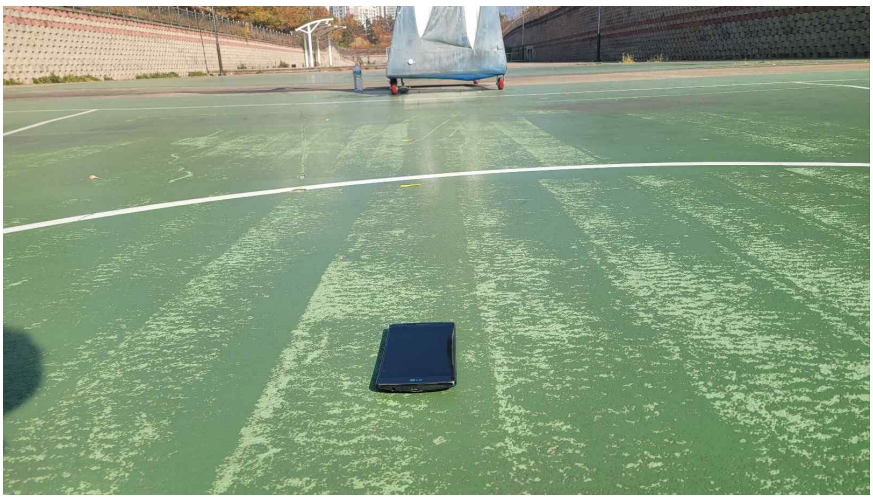

그림 3.5 실외 실험 환경

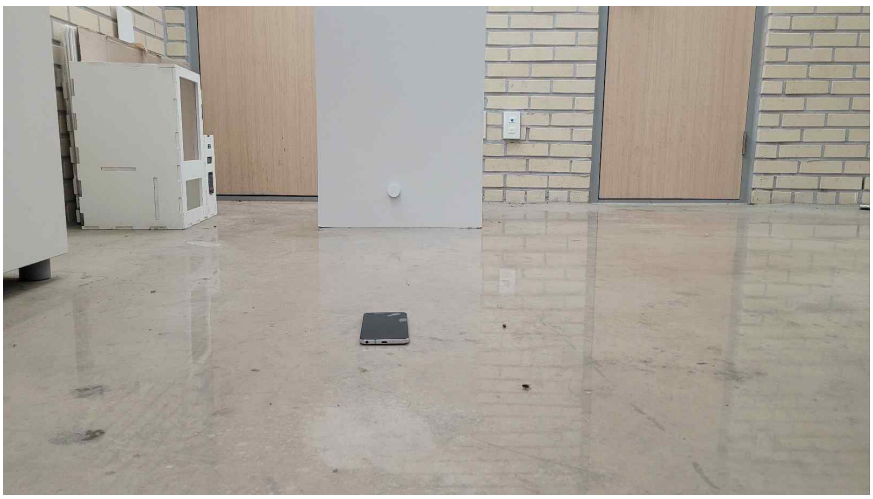

그림 3.6 실내 실험 환경

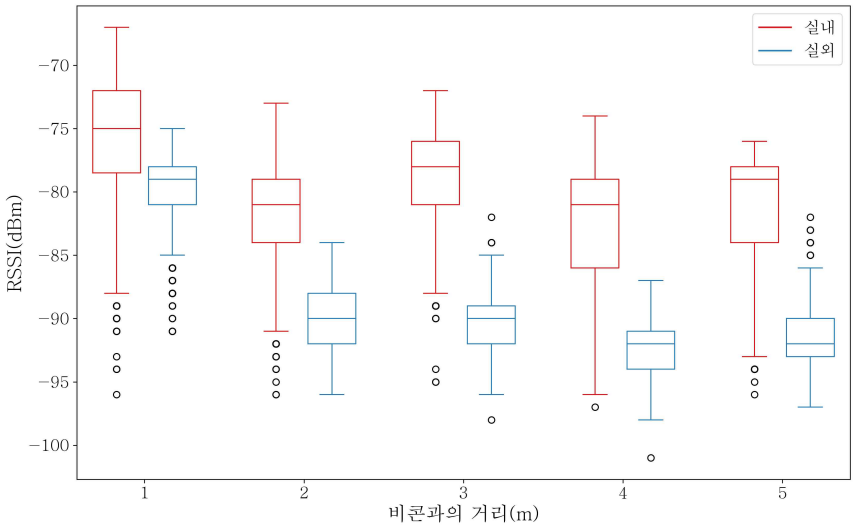

그림 3.7 거리별 실내외 신호 세기

표 3.3 실내외 평균 신호 세기

거리	1m	2m	3m	4m	5m
실내	-75.50	-81.41	-78.84	-82.63	-81.19
실외	-79.85	-89.83	-90.43	-92.26	-91.29

실외에서 수집한 비콘 신호는 거리에 따라 신호 세기의 평균이 약해지는 것을 볼 수 있었으나, 실내에서 수집한 비콘 신호는 거리와 상관이 없었다. 또한, 실내에서 수집한 신호 세기가 실외에서 수집한 신호 세기에 비해 강했으며, 분산 또한 컸다.

그림 3.8은 실내와 실외에서 수집한 비콘 신호의 수집 개수를 나타낸 그림이며, 결과를 표 3.4에 나타냈다. 비콘으로부터 1m 떨어진 위치에서부터 5m 위치까지 1m 간격으로 스마트폰을 위치시키며 비콘 신호를 수집했다. 비콘 송신 주기는 100 ms, 비콘 송신 전력은 -59dBm으로 설정했다.

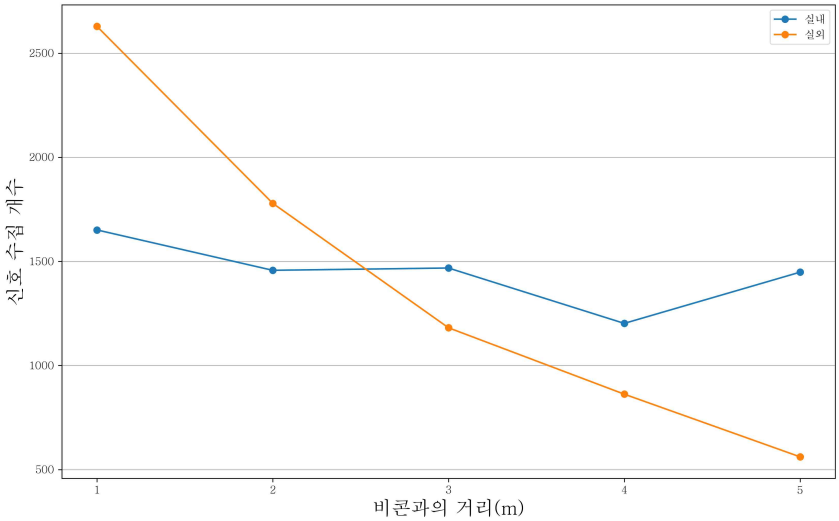

그림 3.8 거리별 실내외 신호 수집 개수

표 3.4 실내외 비콘 신호 수집 개수

거리	1m	2m	3m	4m	5m
실내	1651	1457	1468	1202	1448
실외	2629	1779	1181	862	561

실외에서 비콘 신호 수집 개수는 거리에 따라 감소하는 것을 볼 수 있다. 1m에서 2629개 수집한 신호 개수는 2m에서 1779개, 3m에서 1181개, 4m에서 862개, 5m에서 561개를 수집했다. 반면, 실내에서는 거리에 따라 비콘 신호 수집 개수가 감소하지 않았다. 1m 구간에서 1651개를 수집하고 2m에서 1457개를 수집하여 수집 개수가 감소하였으나, 3m 구간에서 다시 1468개를 수집하여 수집 개수는 증가하였다. 4m 구간에서 다시 1202개를 수집하여 수집 개수가 감소하였으나, 5m 구간에서 1448개 수집으로 수집 개수가 증가하였다.

그림 3.9는 각 거리별 신호 세기 분산을 그림으로 나타낸 것이고, 표 3.5는 표로 나타낸 것이다.

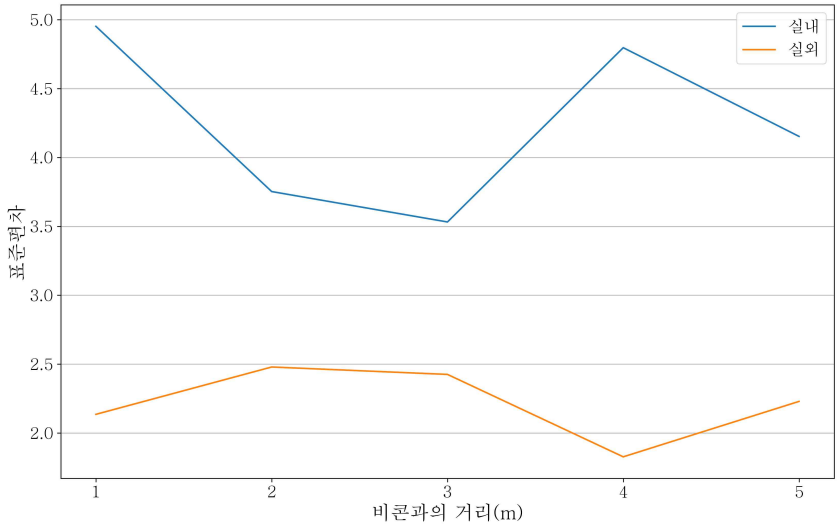

그림 3.9 거리별 실내외 신호 표준편차

표 3.5 실내외 신호 세기의 표준편차

거리	1m	2m	3m	4m	5m
실내	4.95	3.75	3.53	4.79	4.15
실외	2.13	2.47	2.42	1.82	2.22

각 거리에서 데이터들의 표준편차는 실내에서 수집한 비콘 신호가 더 컸음을 알 수 있다. 구간마다 차이는 있으나 신호 세기 수집 개수와 다르게 모든 구간에서 실내 데이터의 표준편차가 실외 데이터보다 컸으므로 보정에 사용할 수 있을 것이라고 판단했다.

3.2.3 표준편차 이용한 평균 필터 보정

수집된 비콘 신호는 노이즈를 포함하고 있어 같은 장소에서 블루투스 신호를 측정하더라도 세기 값이 다르게 측정될 수 있다. 따라서 블루투스 신호를 통해 거리를 계산하기 전에 노이즈를 제거해야 정확한 거리를 계산할 수 있다. 평균 필터링은 단위 시간 동안 수집한 RSSI 값의 평균을

이용하는 방식이며 식 3.1과 같이 나타낼 수 있다.

$$RSSI_{average} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} RSSI_i \qquad (식\ 3.1)$$

단위 시간 동안 수집한 n개의 비콘 신호를 모두 더하고 n으로 나누는 방식을 통해 노이즈를 제거할 수 있다. 이 결과를 식 1.2에 대입하면 비콘까지의 거리를 구할 수 있다. 그러나 평균 필터를 통한 결과만으로는 오차를 줄일 수 없으며, 추가적으로 보정을 해야 할 필요가 있다. 실내에서는 실외와 다르게 데이터의 평균 값이 작고, 분산이 크다는 점을 이용한다. 식 3.2와 같이 표준편차를 구한다. 수신한 비콘 신호 세기와 평균 신호 세기 차이를 더한 후 수신한 비콘 신호 개수만큼 나눈 뒤 제곱근을 구해 표준 편차를 구한다. 이후 식 3.3에 대입하여 평균 필터를 이용한 결과를 추가적으로 보정한다.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(RSSI_i - RSSI_{average})}{n}} \qquad (식\ 3.2)$$

$$RSSI_{calibrated} = RSSI_{average} - (\sigma + c) \qquad (식\ 3.3)$$

$RSSI_{average}$는 식 3.3와 같이 평균 필터를 이용한 결과이고, 0.5초 동안 수집한 데이터의 표준편차이다. c는 보정에서 사용하는 상수이다. 본 논문에서는 평균 필터를 이용한 결과로부터 각 셀의 오차를 확인한 후 기기에 맞는 값인 8.8을 도출하여 사용하였다. 그림 3.10은 표준편차를 이용해 평균 필터를 보정하는 알고리즘이다. 비콘으로부터 수신한 패킷을 통해 RSSI값들의 평균을 구해 평균 필터를 통한 결과를 계산한다. 이후 평균값과 각 RSSI값의 편차를 더해 제곱한 값을 수신한 패킷 개수로 나눠 분산을 계산한 뒤 제곱근 값을 계산하여 표준편차를 계산한다. 표준편차와 상수를 더한 값을 평균 필터에서 제거하여 RSSI값을 보정한다.

0.5초 동안 비콘으로부터 수신한 패킷 P의 RSSI를 모두 더한 뒤, 패킷의 수만큼 나눠 mean을 계산한다. 이후, 각 패킷의 RSSI를 평균에서 제거

한 값을 모두 더한 뒤 제곱하고 패킷의 수로 나눠 분산 var를 계산한다. 평균으로부터 분산과 보정 상수 c를 더한 값을 제거하여 RSSI를 보정한 값을 반환한다.

RSSI Calibrating Algorithm	
Input	P is beacon packets.
Output	r is calibrated RSSI.
1	sum = 0
2	count = 0
3	*for* each m in M
5	sum = sum + m
6	count = count + 1
7	*end for*
8	mean = sum/count
9	sumDeviation = 0
10	*for* each p in P
11	rssi = p.rssi
12	sumDeviation = sumDeviation + rssi - mean
13	*end for*
14	stdDeviation = $\sqrt{\text{sumDeviation}^2/\text{count}}$
15	r = mean - (stdDeviation + c)
16	*return* r

그림 3.10 표준편차를 이용한 평균 필터 보정 알고리즘

3.2.4 자기장 세기 보정

가장 가까운 비콘을 찾은 후 RSSI 값을 이용해 거리를 계산하면 해당 비콘에서 계산한 거리만큼 떨어져 있는 자기장 셀들의 자기장 세기와 측정되는 자기장 세기를 비교하여 위치를 찾을 수 있다. 그러나 스마트폰 기종과 센서 상태에 따라 자기장 세기 측정 값이 달라질 수 있으므로 보정하는 과정이 필요하다.

전체 공간을 88개의 셀로 나누고, 각 셀에서 5초 동안 스마트폰을 이용하여 자기장 세기를 수집하였다. 그림 3.11은 서로 다른 스마트폰 3개를

이용하여 각 셀에서 측정한 자기장 세기 값을 그래프로 나타낸 것이다. 스마트폰마다 차이는 있었지만 전체적인 패턴은 유사하게 나타났다. 이에 따라 기준이 되는 기기 하나를 정하고 해당 기기의 자기장 세기 평균 값과의 차이에 따라 보정했을 때 그림 3.12와 같이 그래프 3개가 모두 유사한 세기를 가졌다.

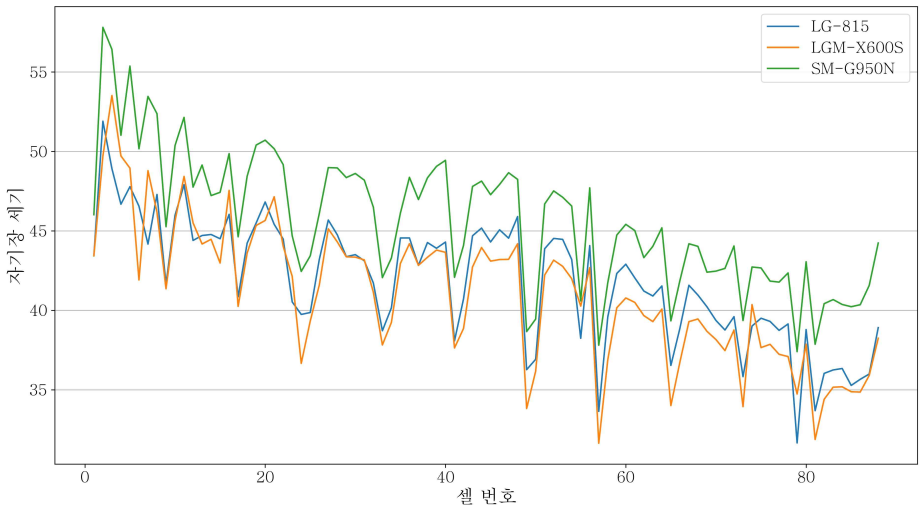

그림 3.11 보정 전 자기장 세기

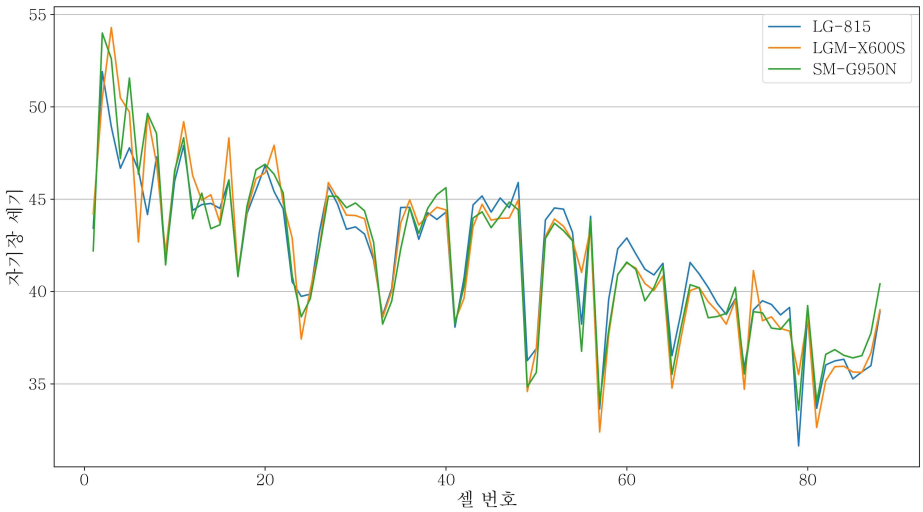

그림 3.12 보정 후 자기장 세기

보정 전과 보정 후에 나타나는 자기장 세기를 수치로 표현하기 위해 제곱평균제곱근(RMS, Root Mean Square)을 이용했다. 식 3.3은 제곱평균제곱근을 구하는 수식이다.

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \ldots + x_n^2}{n}} \qquad \text{(식 3.3)}$$

x_1부터 x_n까지 값들의 제곱한 값의 평균을 구한 뒤 제곱근을 계산하여 제곱평균제곱근 값인 X_{rms}을 계산한다. 표 3.6은 보정 전과 보정 후 기기에서 수집한 자기장 세기 값들의 제곱평균제곱근을 사용한 값이다.

표 3.6 보정 전후 제곱평균제곱근 비교

기기	보정 전	보정 후
G-H815	42.02	42.03
LGM-X600S	41.3	42.07
SM-G950N	35.85	42.05

G-H815에서 측정한 자기장 세기를 기준으로 사용했고, 나머지 두 기기를 기준에 맞춰 보정했다. LGM-X600S에서 수집한 자기장 세기의 경우 기준이 되는 기기보다 제곱평균제곱근이 0.72만큼 차이가 났다. SM-G950N에서 수집한 자기장 세기의 경우 기준이 되는 기기보다 6.17만큼 차이가 났고, LGM-X600S에서 수집한 자기장 세기와 기준이 되는 기기와의 차이보다 컸다. 그러나 보정한 후에는 제곱평균제곱근의 차이가 비슷해졌음을 알 수 있다.

그림 3.13은 기준이 되는 G-H815 기기를 이용해 그린 자기장 히트맵이다. 셀 1개를 한 칸으로 하여 각 셀에서 수집한 자기장 세기의 평균을 색으로 나타냈다. 각 셀에서 자기장 세기 값이 강하면 색깔이 진하게 나타나고, 자기장 세기 값이 약하면 색깔이 연하게 나타난다. 우측에 표시된 컬러 바(color bar)를 통해 진하기에 따른 자기장 세기를 알 수 있다.

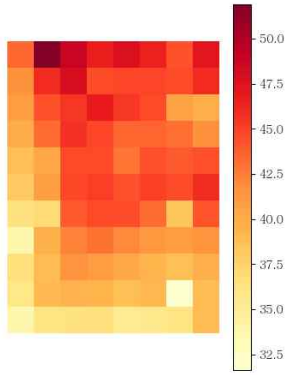

그림 3.13 G-H815 히트맵

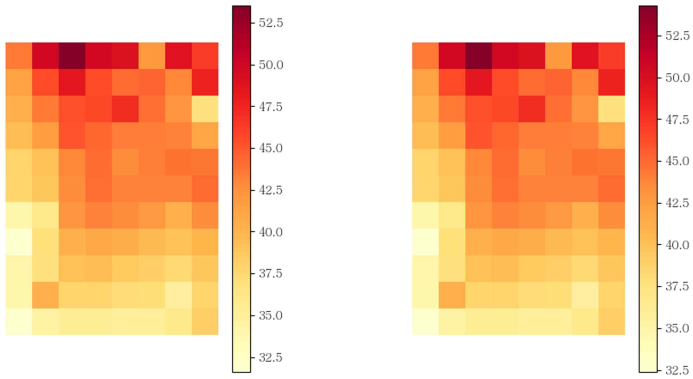

그림 3.14 LGM-X600S 보정 전(좌), 보정 후(우) 히트맵

그림 3.14는 LGM-X600S를 이용해 그린 자기장 히트맵이다. 기준이 되는 G-H815와 SM-G950N과의 자기장 세기 차이에 비해 큰 차이는 나지 않았다. 자기장 세기는 미세하게 달랐지만 전체적인 자기장 분포는 보정 전에도 기준이 되는 G-H815 기기와 비슷했음을 알 수 있으며, 보정 후에도 보정 전과 자기장 분포가 비슷함을 알 수 있다.

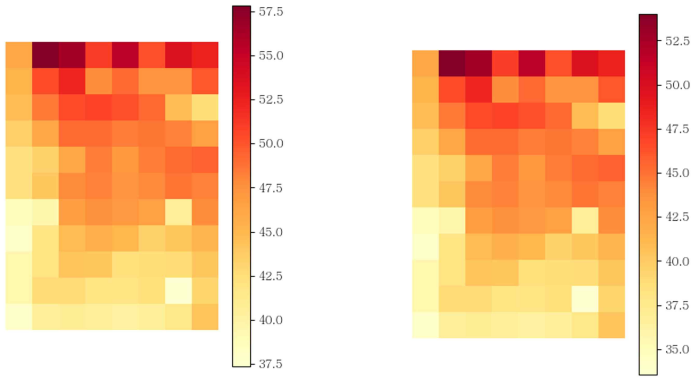

그림 3.15 SM-G950N 보정 전(좌), 보정 후(우) 히트맵

그림 3.15는 SM-G950N 기기를 이용해 그린 자기장 히트맵이다. 우측 컬러 바를 통해 수치를 볼 때, 기준이 되는 기기보다 최대 자기장 세기 값이 컸음을 알 수 있다. 그러나 전체적인 자기장 세기 분포는 기준이 되는 기기와 비슷했으며, 보정 후에는 기준이 되는 기기와 자기장 세기 수치가 비슷해지며, 보정 전과 비교했을 때 자기장 세기 분포는 크게 변하지 않았음을 알 수 있다.

따라서 기준이 되는 기기를 설정한 후 동일 지점에서 측정된 자기장 값을 비교하여 보정하면 자기장 핑거프린팅 맵을 구성할 때와 위치를 측정할 때 다른 기기를 사용할 수 있다.

3.2.5 후보군 셀 설정

자기장 세기를 보정한 이후에는 최종 위치로 추측할 수 있는 후보군 셀을 설정한다. 후보군 셀은 선택한 비콘과 그 비콘으로부터 수신받은 신호 세기를 평균 필터와 표준편차를 이용해 보정한 방법으로 신호 세기를 필터링 한 후, 그 값을 이용해 계산한 거리만큼 떨어져있는 셀로 정한다. 후보군 셀을 설정하기 위해서는 비콘의 mac 주소와 설치된 위치를 사전에 저장해야 한다. 비콘 신호를 수신하고 거리를 계산한 뒤, 가장 신호가 강한 비콘의 mac 주소를 통해 사전에 저장한 비콘 정보로부터 해당 비콘의

설치 위치를 알 수 있으며, 해당 위치로부터 계산한 거리만큼 떨어진 셀들을 후보군 셀로 설정할 수 있다.

그림 3.16은 비콘 MAC주소 m과 거리 d가 주어졌을 때, 비콘 정보가 저장된 B를 참조하여 설치된 비콘 MAC주소와 m을 비교하여 일치 시 x, y를 비콘의 x, y 좌표로 설정한다. 이후 자기장 맵 C를 참조하여 후보군 셀을 정한다. 유클리드 거리를 이용해 x, y 좌표와 셀 c의 x, y 좌표를 비교하여 거리 distance를 계산한 뒤, 입력받은 d와 계산한 거리 distance가 1m 이내의 차를 가진다면 해당 셀의 번호인 c.number를 후보군 셀을 저장하는 리스트 P에 추가한다.

Candidate Cells Setting Algorithm	
Input	m is MAC address of beacon, d is distance from beacon.
Output	P is a set of coordinates.
1	P ← []
2	x ← 0
3	y ← 0
4	*for* each b in B
5	*if* b.mac = m
6	x ← b.x
7	y ← b.y
8	*end for*
9	*for* each c in C
10	distance ← $\sqrt{(x - c.x)^2 + (y - c.y)^2}$
11	*if* distance -1 ≤ d and distance +1 ≥ d
12	P.append(c.number)
13	*end for*
14	*return* P

그림 3.16 후보군 셀 설정 알고리즘

3.2.6 최종 위치 추측

후보군 셀을 설정한 이후에는 후보군 셀 중에서 현재 수집되는 자기장

세기와 가장 유사한 자기장 세기를 가지는 셀을 최종 위치로 추측한다. 자기장 맵에 저장된 후보군 셀의 정보를 통해 후보군 셀의 자기장 세기와 측정되는 자기장 세기를 비교하고, 가장 유사한 자기장 세기 값을 가지는 셀을 찾아 최종 위치로 선택한다.

그림 3.17은 후보군 셀 중에서 가장 유사한 자기장 세기를 가지는 셀을 찾아 최종 위치로 추측하는 알고리즘을 나타낸 것이다. 자기장 세기 값 s를 입력받고 최소값 min을 s와 첫번째 후보군 셀의 자기장 세기 값 strength 값과의 차이로 설정한다. 이후 자기장 세기 값과 후보군 셀의 자기장 세기 값과의 차이를 diff로 설정하고, diff가 min보다 작을 때 min 값을 diff로 교체하고, 최종 위치 L을 해당 후보군 셀의 좌표 x, y로 설정한다. 모든 후보군 셀과 비교 후 최종 위치 L을 반환한다.

Final Location Estimating Algorithm	
Input	s is strength value of magnetometer.
Output	L is estimated location.
1	min ← s – C[0].strength
2	L ← []
3	*for* each c in C
4	diff ← $\lvert s - c.strength \rvert$
5	if diff < min
6	Min ← diff
7	L.append([c.x, c.y])
8	*end for*
9	*return* L

그림 3.17 최종 위치 추측 알고리즘

Ⅳ. 실험

4.1 실험 기기 및 환경

4.1.1 실험 기기

실험에 사용되는 블루투스 비콘은 송신 전력을 -59dBm으로 설정했고, 송신 속도는 100ms로 설정하여 0.1초마다 신호를 송신하도록 설정했다. 사용한 블루투스 비콘에 대한 정보는 표 4.1과 같다. 사용한 비콘은 코인형 배터리 CR2477을 사용하며, 주변에 방해물이 없는 환경에서 최대 약 120m까지 인식이 가능하다. 또한 안드로이드 4.3 이상의 시스템에서 사용할 수 있고, 블루투스 5 장치와 호환이 가능하다.

표 4.1 비콘 기기 정보

비콘 명	Beacon E7
제조사	현승
크기	지름 39*15.5mm
사용 배터리	CR2477
최대 인식 거리	120m
블루투스 버전	4.0

실험에 사용되는 스마트폰은 SM-N918N을 사용했다. 표 4.2는 사용한 스마트폰에 내장된 자기계와 블루투스 버전에 대한 정보이다. 사용한 스마트폰에 내장된 자기계의 경우 최대 4912.0503μT까지 감지할 수 있으며, X, Y, Z 축의 자기장 세기를 감지한다. 또한 블루투스 5.0을 지원하므로 실험에서 사용하는 비콘과 호환이 가능하다.

표 4.2 스마트폰 기기 정보

모델 명	SM-N918N
제조사	삼성
자기계	AK09918
자기장 최대 범위	±4912.0503μT
블루투스 버전	5.0

4.1.2 실험 환경

실험 공간은 경북대학교 IT 4호관 DIY 실습실에 구성하였다. 건물은 총 4층으로 DIY 실습실은 지하 1층에 위치한다. 그림 4.1은 실험 공간의 사진이다. 실험 공간의 크기는 가로 8m, 세로 11m의 공간이며, 1m 단위로 나누어 가로 8개, 세로 11개, 총 88개의 셀을 구성하였다. 실험 공간 내에 총 5개의 비콘을 벽면에 부착하였다. 표 4.3은 부착한 비콘의 번호와 위치 좌표이다. 실험 공간 전체에 비콘 신호가 도달해야 하는 것을 고려해 각각 다른 벽면에 비콘을 부착하였다.

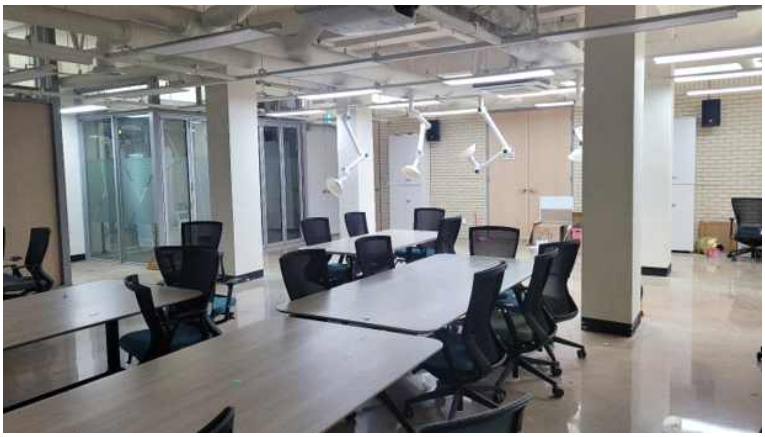

그림 4.1 실험 환경

표 4.3 비콘 설치 위치

비콘 번호	x 좌표	y 좌표
beacon1	2	10.45
beacon2	5	10.45
beacon3	8	7
beacon4	8	3
beacon5	-0.64	4

그림 4.2는 그림 4.1의 실험 공간을 변환한 좌표이다. 1m 간격으로 표

시되어 있는 검은색 점은 자기장 세기를 수집하고 측위 결과를 평가하기 위해 구분해놓은 각 셀에 해당한다. 각 벽면에 빨간색 사각형으로 표시된 위치는 비콘이 설치되어 있는 위치를 의미한다. 실험 환경 내에 존재하는 네 개의 기둥은 회색 사각형으로 표시했다.

실험 영역은 비콘 신호가 기둥에 가려질 수 있는 영역과 그렇지 않은 영역으로 구분한다. 그림 4.2와 같이 y축 좌표 0~4 구간에는 회색 사각형으로 표시된 기둥이 4개 존재한다. 반면 y축 좌표 5~10 구간에는 기둥이 존재하지 않는다. 따라서 기둥과 같은 방해물에 의해 신호가 왜곡되는 환경과 그렇지 않은 환경에서 각각 측위 오차를 확인하기 위해 실험 영역을 2개의 영역으로 나눈다. 방해물이 없는 y축 좌표 5~10 구간을 실험 영역 1, 방해물이 있는 y축 좌표 0~4 구간을 실험 영역 2로 구분하였다.

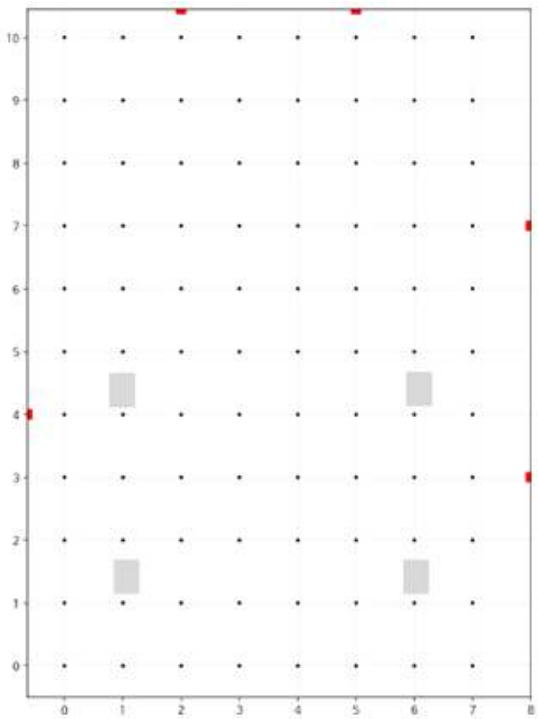

그림 4.2 실험 환경 좌표

4.2 실험 방법

실험은 제안 방법에 따라 오프라인 단계와 온라인 단계로 나누어 진행했다. 측위 전 단계인 오프라인 단계에서 실험 영역 전체를 가로, 세로 1m 단위의 셀로 나누고 벽면에 비콘 5개를 부착했다. 자기장 맵을 구성하기 위해 각 셀에서 5초 동안 자기장 세기를 수집하고 수집한 자기장 세기의 평균을 이용해 자기장 맵을 구성했다.

온라인 단계에서는 블루투스 비콘 신호를 수신하기 위해 AltBeacon 라이브러리를 사용했다. 실험 기기인 SM-N981N의 운영체제인 안드로이드에서 실행할 수 있도록 애플리케이션을 생성했다. 애플리케이션이 실행되면 비콘 신호와 자기장 신호가 실시간으로 입력되며, 버튼을 통해 0.5초 동안 비콘 신호와 자기장 신호를 저장한다. 실험 결과에서 추측한 결과와 실제 결과의 오차를 구별하기 위해 각 셀을 이동하며 데이터를 수집하였고, 이동한 셀의 순서에 따라 절대 위치를 저장하도록 하였다.

실험 공간의 첫 번째 셀인 (0, 0) 지점에서 측정한 자기장 세기와 구성한 자기장 맵의 차이를 비교하여 자기장 맵의 값과 비슷한 값을 가지도록 보정한다. 온라인 단계에서 측정된 자기장 세기 값의 평균과 오프라인 단계에서 수집한 자기장 세기의 차이를 구하고 각 셀에서 자기장 세기가 수집될 때 마다 보정한다.

모든 셀에서 자기장 세기를 수집할 때와 같이 같은 방향과 자세를 유지하고 0.5초 동안 비콘 신호 세기와 자기장 세기를 측정 후, 제안한 알고리즘을 통해 위치를 추측한다. 각 셀에서 0.5초 동안 수집한 데이터를 이용해 각 비콘들의 신호 세기 평균과 자기장 세기의 평균을 구한다. 이후 분산을 이용해 보정한 뒤, 가장 강한 신호 세기를 가지는 비콘과 거리를 통해 후보군 셀을 지정하고, 자기장 세기 값을 이용해 최종 위치를 추측한다. 이후 실제 위치($x_{1,}y_1$)와 추측 위치($x_{2,}y_2$) 사이의 거리를 식 4.1과 같이 유클리드 거리를 이용해 계산하고 각 실험 영역에서 비콘이 3m, 5m 이내에 있을 때의 위치 오차를 실험 영역 1, 2에서 각각 도출하고, 평균 필터만을 사용했을 때와 분산을 이용해서 보정했을 때 결과를 상자 그림을 이용해 비교한다.

$$error = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \qquad (식\ 4.1)$$

4.3 실험 결과

그림 4.3과 4.4는 각 실험 영역에서 가까운 비콘이 3m, 5m 이내에 있을 때의 측위 결과의 오차를 나타낸 상자 그림이고, 표 4.4와 4.5는 결과를 표로 나타낸 것이다. 각 셀에서 제안한 방법을 통해 위치를 추측한 후, 각 셀의 오차를 나타냈다. 빨간색 상자 그림은 가장 가까운 비콘을 찾기 위해 평균 필터를 사용했을 때 오차이며, 파란색 상자 그림은 평균 필터를 데이터의 분산을 이용해 보정했을 때의 결과이다.

표 4.4는 실험 영역 1의 측위 결과를 나타낸 표이다. 실험 영역 1에서 비콘이 3m 이내에 있을 때, 평균 필터를 이용했을 때 최대 오차는 7.61m였으나 분산을 이용한 보정을 통해 오차를 6.4m로 줄일 수 있었다. 평균 오차는 2.67m에서 1.91m로 감소시켰다. 가까운 비콘이 5m 이내에 있을 때의 최대 오차는 가까운 비콘이 3m 이내에 있을 때의 결과와 같았고, 평균 오차는 2.68m에서 1.97m로 줄었다.

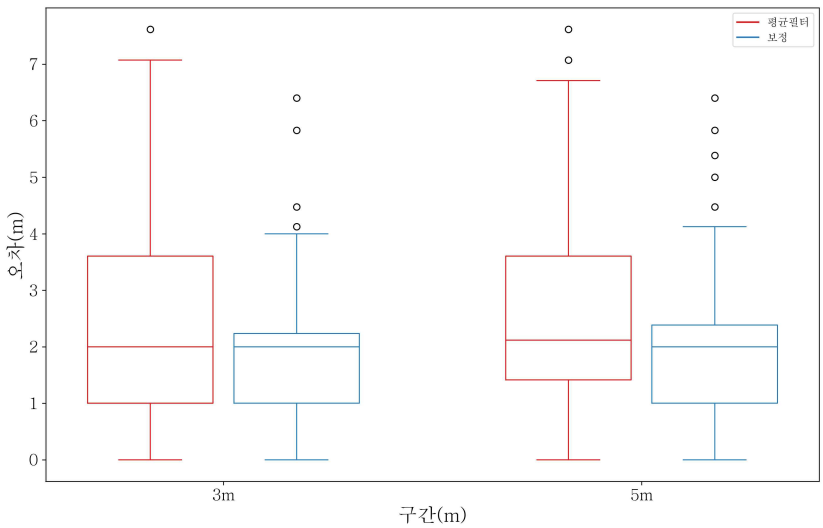

그림 4.3 실험 영역 1의 구간별 오차

표 4.4 실험 영역 1의 구간별 오차

	3m		5m	
	평균 필터	제안 방법	평균 필터	제안 방법
최대	9.21m	5.83m	10.81m	10.04m
평균	3.03m	2.92m	4.24m	3.41m
최소	0m	1m	0m	1m

실험 영역 2에서는 기둥의 영향으로 평균 필터를 사용한 결과와 분산을 이용해 보정한 결과 모두 실험 영역 1에서 보다 오차가 컸다. 평균 필터를 사용했을 때 0m 였던 최소 오차는 분산을 이용해 보정했을 때 1m로 늘었으나, 가까운 비콘이 3m 이내에 있을 때 평균 필터를 사용한 결과의 최대 오차는 9.21m였고, 보정했을 때는 5.83m로 줄었다. 평균 오차 역시 3.03m였으나 2.92m로 줄었다. 가까운 비콘이 5m 이내에 있을 때 최대 10.81m의 오차는 10.04m로 줄었고, 평균 오차는 4.24m에서 3.41m로 줄었다.

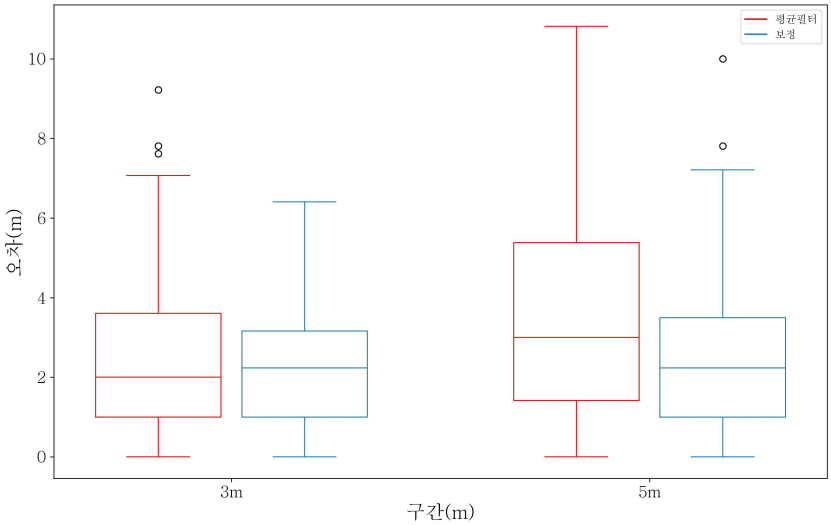

그림 4.4 실험 영역 2의 구간별 오차

표 4.5 실험 영역 2의 구간별 오차

	3m		5m	
	평균 필터	제안 방법	평균 필터	제안 방법
최대	7.61m	6.40m	7.61m	6.40m
평균	2.67m	1.91m	6.40m	1.97m
최소	0m	0m	0m	0m

그림 4.5는 각 실험 영역 별 측위 오차 결과를 평균 필터를 이용한 방법, 표준편차를 이용해 보정한 방법, 자기장 KNN을 이용한 방법으로 위치를 추측한 뒤, 측위 오차를 나타낸 상자 그림이고, 표 4.6은 표로 나타낸 것이다. 실험 영역 1에서 자기장 KNN은 최대 오차 6.40m로 세가지 방법 중 최대 오차는 가장 낮았다. 그러나 평균 오차 역시 세가지 방법 중 가장 큰 3.22m로 나타났다. 실험 영역 2에서 최소 오차는 0m였고, 최대 오차는 세가지 방법 중 가장 낮은 8.06m의 오차를 보였다. 평균 오차는 평균 필터를 사용했을 때의 결과인 4.22m보다는 낮았지만 표준편차를 이용해 보정하는 방법보다는 큰 3.77m로 나타났다.

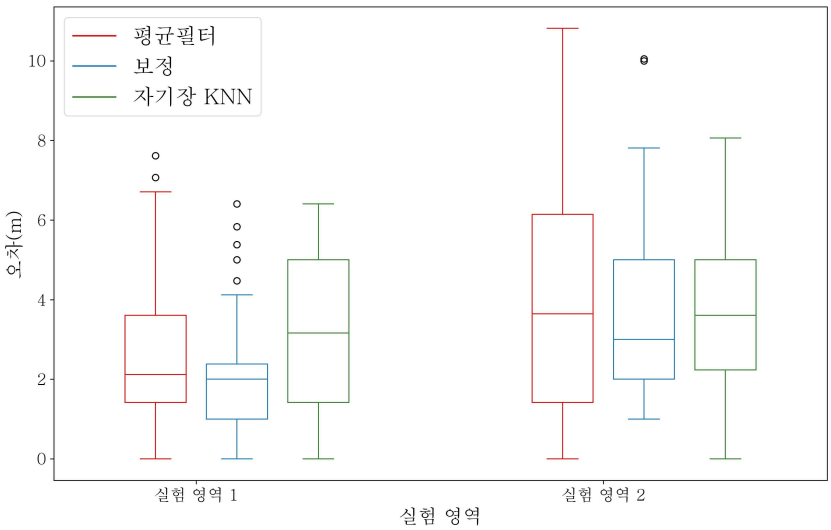

그림 4.5 실험 영역별 측위 결과

표 4.6 실험 영역 별 측위 오차

	실험 영역 1			실험 영역 2		
	평균 필터	제안 방법	자기장 KNN	평균 필터	제안 방법	자기장 KNN
최대	7.61m	6.41m	6.40m	10.81m	10.04m	8.06m
평균	2.68m	1.97m	3.22m	4.22m	3.5m	3.77m
최소	0m	0m	0m	0m	1m	0m

Ⅴ. 결론

GPS와 같은 GNSS를 활용하지 못하는 실내 환경에서 위치 기반 서비스를 제공하기 위해서는 GPS 이외의 측위 기술을 필요로 한다. 본 논문에서는 블루투스 비콘과 실내에 고유하게 생성되는 자기장을 혼합하여 위치를 찾을 수 있는 기법을 제안한다.

본 논문에서 제안한 기법은 0.5초 동안 수집한 블루투스 비콘 신호를 이용해 가장 가까운 비콘을 찾고, 해당 비콘의 영역에서 측정되는 자기장 셀과 가장 유사한 영역의 셀로 최종 위치를 추측하는 방법이다. 가장 가까운 비콘을 찾기 위해 평균 필터 뿐만 아니라 표준편차를 이용한 방법을 적용했으며, 선택한 비콘으로부터 거리를 계산해 후보군 셀을 지정하였다. 후보군 셀을 지정한 후, 측정되는 자기장 세기를 이용하여 후보군 셀 중 최종 위치를 추측하였다. 표준편차를 이용하여 평균 필터를 보정하는 방법은 평균 필터만을 사용했을 때 보다 측위 오차를 줄일 수 있었다. 본 논문에서 제안하는 방법을 통해 자기장 핑거프린팅에서 셀들의 자기장 세기 참조 범위를 전체 공간이 아닌 비콘으로부터 떨어진 거리만큼으로 줄일 수 있었다.

본 논문에서 제안하는 기법은 정밀한 측위를 필요로 하지 않고 대략적인 위치 제공을 통한 서비스에 적합하다. 실내 공간에서 요구조자의 위치 파악, 쇼핑몰, 지하철 등에서 근처 고객에게 제공할 수 있는 상업적 광고, 그리고 학교 등에서 수강생에 대한 출결 관리에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] Jianyong, Z., Haiyong, L., Zili, C., & Zhaohui, L, “RSSI based Bluetooth low energy indoor positioning,” In IEEE International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, pp. 526-533, 2014

[2] Guo, X., Ansari, N., Hu, F., Shao, Y., Elikplim, N. R., & Li, L, “A survey on fusion-based indoor positioning,” In IEEE Communications Surveys & Tutorials, pp. 566-594, 2019

[3] Yan, J., He, G., Basiri, A., & Hancock, C, “3-D passive-vision-aided pedestrian dead reckoning for indoor positioning,” In IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, pp. 1370-1386, 2019

[4] 김용범, & 김희식, “Bluetooth 를 이용한 실내 측위 기술 구현,” 정보 및 제어 논문집, pp. 68-69, 2017

[5] Spachos, P., & Plataniotis, K. N, “BLE beacons for indoor positioning at an interactive IoT-based smart museum,” In IEEE Systems Journal, pp. 3483-3493, 2020

[6] Mistry, H. P., & Mistry, N. H, “RSSI based localization scheme in wireless sensor networks: A survey,” In IEEE 2015 Fifth International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies, pp. 647-652, 2015

[7] Gu, Y., & Ren, F, “Energy-efficient indoor localization of smart hand-held devices using Bluetooth,” In IEEE Access, pp. 1450-1461, 2015

[8] Gentner, C., Ulmschneider, M., Kuehner, I., & Dammann, A, “WiFi-RTT indoor positioning. In 2020 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)”, pp. 1029-1035, 2020

[9] 성주현, “측위 안정화를 위한 End to End 기반의 Wi-Fi RTT 네트워크 구조 설계,” 멀티미디어학회논문지, pp. 676-683, 2021

[10] Mouhammad, C. S., Allam, A., Abdel-Raouf, M., Shenouda, E., &

Elsabrouty, M, “BLE indoor localization based on improved RSSI and trilateration,” In 2019 7th International Japan-Africa Conference on Electronics, Communications, and Computations,(JAC-ECC), pp. 17-21, 2019

[11] 허수정, & 박용완, “실내측위 정확도 향상을 위한 지구자기장기반 적용 연구,” 한국통신학회지 (정보와통신), pp. 25-32, 2017

[12] 장호준, 최린, “.지구 자기장 기반 지문인식 및 추측 항법을 결합한 실시간 실내 위치정보 서비스,” 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, pp. 210-216, 2017

[13] DU, Yichen; ARSLAN, Tughrul, “A segmentation-based matching algorithm for magnetic field indoor positioning,” In 2017 International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS). pp. 1-5, 2017

[14] 김윤수, 박건구, 조찬웅, 김한빈 & 이채우, “보행자 관성 항법시스템에서의 센서 축 편향 보정 알고리즘,” 한국정보처리학회 추계학술발표대회PP.493-495, 2015

[15] Werner, M., Kessel, M., & Marouane, C, “Indoor positioning using smartphone camera,” In 2011 international conference on indoor positioning and indoor navigation, pp. 1-6, 2021

[16] 송지현, & 이재성, “스마트폰 카메라와 2 차원 바코드를 이용한 실내 주차장 내 측위 방법,” 한국정보통신학회논문지, pp. 142-152, 2016

[17] Hyun, S., Lee, Y., Lee, J., Ju, M., & Park, Y, “Indoor positioning using optical camera communication & pedestrian dead reckoning,” In 2015 Seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks, pp. 64-65, 2015

[18] Bramhe, M. V., Gan, J., Ghodpage, N., Nawale, A., & Bahe, G, “Indoor Positioning System using Magnetic Positioning and BLE beacons,” Int. Res. J. Eng. Technol, pp. 1031-1036, 2017

[19] 민진기, 서효승, 이준범, 송동혁, 김현정, 손봉기, & 이재호, “Fingerprint 와 지자기를 이용한 실내 위치측위 시스템,” 한국정보처리학회 학술대회논문집, pp. 83-85, 2016

[20] Zhao, X., Xiao, Z., Markham, A., Trigoni, N., & Ren, Y, “Does

BTLE measure up against WiFi? A comparison of indoor location performance," In European Wireless 2014; 20th European Wireless Conference, pp. 1-6, 2014

[21] Y. Shen, B. Hwang, and J. P. Jeong, "Particle filtering-based indoor positioning system for beacon tag tracking," In IEEE Access, pp.

Accuracy Improvement Method of Indoor Positioning Combined with Bluetooth and Magnetometer*

Seungjun Han

School of Computer Science and Engineering
Graduate School, Kyungpook National University
Daegu, Korea
(Supervised by Professor Young-Woo Kwon)

(Abstract)

Various positioning techniques have been studied to provide location-based services in environments where GPS is not available. One popular approach is utilizing smartphone sensors for indoor positioning, taking advantage of the widespread use of smartphones. While Bluetooth offers low-cost and easy-to-use advantages, it fails to accurately determine the intersection of three points, resulting in positioning errors. Additionally, magnetic fingerprinting and other indoor positioning methods can introduce errors when multiple points exhibit similar magnetic values.

To address these challenges, we propose a positioning algorithm that combines Bluetooth and the magnetic field. Our method calculates the distance using beacon Received Signal Strength Indication (RSSI), identifies candidate cells, and estimates the final position based on the cells with the most similar magnetic field strength. To enhance accuracy, we utilize both the standard deviation and the average of the RSSI signal received over a duration of 0.5 seconds.

Proposed algorithm reduces the risk of positioning errors throughout the space and minimizes reliance on the magnetic field reference area, even if some beacons are damaged. This method is particularly suitable for applications that require approximate positioning rather than precise positioning, such as demand analysis, commercial advertising, and attendance management.

* A thesis submitted to the Council of the Graduate School of Kyungpook National University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in June 2023